

# 基于偏振辐射图融合的水面太阳耀光抑制方法

陈卫<sup>1,2,3,4\*\*</sup>, 乔延利<sup>1,4</sup>, 孙晓兵<sup>1,4\*</sup>, 殷玉龙<sup>1,2,4</sup>

<sup>1</sup>中国科学院安徽光学精密机械研究所, 安徽 合肥 230031;

<sup>2</sup>中国科学技术大学, 安徽 合肥 230026;

<sup>3</sup>国防科技大学, 安徽 合肥 230037;

<sup>4</sup>中国科学院通用光学定标与表征技术重点实验室, 安徽 合肥 230031

**摘要** 提出一种基于偏振辐射图融合的太阳耀光抑制方法。采用同时偏振成像技术对耀光水面进行偏振测量, 获得  $0^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $90^\circ$  3 个方向的偏振辐射图。在耀光受到最强抑制的偏振辐射图中选择残留强耀光区域, 计算其 Stokes 参量, 生成区域耀光抑制偏振辐射图。将所选偏振辐射图与区域耀光抑制偏振辐射图融合, 进一步抑制耀光强度。室内实验结果表明, 该方法可有效抑制耀光, 消除图像的饱和像素, 获得的融合图的亮度比强度图更加均匀, 目标细节和轮廓信息更清晰, 目标相对耀光背景的对比度显著提高。

**关键词** 遥感; 偏振; 太阳耀光; 抑制; 图像融合; 同时偏振成像仪

**中图分类号** O436

**文献标识码** A

**doi:** 10.3788/AOS201939.0529001

## Method for Water Surface Sun Glint Suppression Based on Polarized Radiation Image Fusion

Chen Wei<sup>1,2,3,4\*\*</sup>, Qiao Yanli<sup>1,4</sup>, Sun Xiaobing<sup>1,4\*</sup>, Yin Yulong<sup>1,2,4</sup>

<sup>1</sup>Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Hefei, Anhui 230031, China;

<sup>2</sup>University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China;

<sup>3</sup>State National University of Defense Technology, Hefei, Anhui 230037, China;

<sup>4</sup>Key Laboratory of Optical Calibration and Characterization, Chinese Academy of Sciences, Hefei, Anhui 230031, China

**Abstract** A new sun glint suppression method is proposed based on polarized radiation image fusion. Herein, the polarization measurement of sun glint is performed using the simultaneous polarization imaging technology and the polarized radiation images of  $0^\circ$ ,  $45^\circ$ , and  $90^\circ$  are obtained. In the polarized radiation image with the strongest glint suppression, the residual strong glint region is selected and used to generate a regional glint suppression polarization radiation image based on the calculation of Stokes parameters. The selected polarized radiation image is fused with the regional glint suppression polarized radiation image to further suppress the glint intensity. The indoor experimental results demonstrate that the proposed method can effectively suppress glint and eliminate image saturation. In addition, the obtained fusion image is more uniform than the intensity image, and the target details and contour information are clear, which significantly improves the contrast of the target relative to the flare background.

**Key words** remote sensing; polarization; sun glint; suppression; image fusion; simultaneous imaging polarimetry

**OCIS codes** 290.5855; 350.2660; 120.5410; 010.0280

## 1 引言

太阳耀光是太阳光经水面的镜面面元反射后形

成的强辐射信号。当太阳光从水面入射时, 在镜面方向形成强烈的反射辐射, 这就是水体的镜面反射。当有风经过时, 近似光滑的水面出现倾角, 从而产生

收稿日期: 2018-11-22; 修回日期: 2019-01-07; 录用日期: 2019-01-22

基金项目: 国家重点研发计划项目(2016YFE0201400)、卫星应用共性关键技术项目(32-Y20A22-9001-15/17)、高分重大专项资助项目(GFZX04011805)、中科院合肥研究院重点项目(Y73H9P1801)

\* E-mail: xbsun@aiofm.ac.cn; \*\* E-mail: chw523@mail.ustc.edu.cn

耀光,或在波浪的顶端形成闪光点,这也是水体镜面反射造成的。太阳耀光是海洋水色遥感、海洋目标监视等海洋卫星遥感应用中的强辐射干扰,应根据应用背景加以校正或抑制。对于耀光强度未造成成像探测器大面积像元饱和,仅对成像产生污染干扰的情形,可进行耀光校正和移除<sup>[1-4]</sup>。基于估计传感器接收辐射中耀光的占比并从接收信号中扣除耀光的基本思想,提出了多种耀光校正的方法,这些方法主要分为两类<sup>[1]</sup>:1)对分辨率为100~1000 m的大尺度水色遥感应用,基于Cox-Munk海表统计模型对耀光进行估计和校正,并在SeaWiFS和MERIS等传感器中得到应用;2)对分辨率为1~10 m的高分辨率遥感应用,基于水在近红外(NIR)波段具有良好的吸收特性和NIR波段的离水辐射近似为零这一特点,以NIR辐射估计接收到的耀光辐射强度并将耀光扣除,该方法广泛应用于IKONOS、AVIRIS等遥感卫星。

在耀光强度易造成探测器大面积像元饱和的应用中,像素信息易丢失,无法进行校正,须对耀光强度进行抑制。传统的抑制方法主要采取“回避”与“剔除”策略:1)“回避”就是在传感器探测时尽可能回避存在严重太阳耀光的区域;2)“剔除”就是将遥感影像中受太阳耀光污染严重的像素剔除,不参与后续的信息提取<sup>[5]</sup>。“回避”策略受限于传感器任务需求,“剔除”策略会因大量像素被剔除而出现很多数据空白区,因此这两种耀光抑制方法的应用具有很大的局限性,需采用其他方法对耀光强度进行抑制。

对波浪海表的光学反射和传输特性的研究很多<sup>[6-8]</sup>,相关研究结果表明,波浪海表形成的太阳耀光具有明显的偏振特征<sup>[9-10]</sup>,这为耀光的抑制提供了另一种思路。太阳耀光是部分偏振光,可分解为垂直入射面的垂直偏振光和平行入射面的平行偏振光两个分量<sup>[11-12]</sup>。刘志刚等<sup>[11]</sup>基于Cox-Munk模型计算了太阳耀光的偏振度、垂直和平行分量的偏振反射率。陈兴峰等<sup>[13]</sup>也基于Cox-Munk模型建立了太阳耀光的偏振辐射模型,定量分析了平静水面和波浪水面中太阳耀光的偏振度及方向反射率的敏感性,指出太阳几何和观测几何对太阳耀光的偏振度和偏振反射率具有很大的影响。除此之外,还有一些研究波浪海表偏振特性的相关工作<sup>[14-16]</sup>,都是基于Cox-Munk模型构建海表偏振辐射模型,虽然能较好地模拟波浪的坡面,但不能模拟浪高,也不能分析波浪面元间的多次散射对波浪偏振辐射模型的影响,同时也未考虑天空光的影响。虽然太阳入

射水面的直射光是非偏振光,但天空光是部分偏振光。为更准确地计算波浪海表光线辐射特性,文献<sup>[9]</sup>首先重建与真实海表浪高和坡面统计特性一致的海表,对无天空光的波浪海表反射率进行计算,并基于Monte Carlo方法对天空光的波浪海表进行偏振光追迹,分析其偏振反射和传输特性,并在晴空Rayleigh散射条件下分析波浪面元间多次散射对反射率的影响。

在耀光偏振模式分析和研究的基础上,针对强耀光造成探测器像元饱和的问题,研究人员提出一些利用耀光偏振特性来抑制耀光的方法。文献<sup>[11]</sup>分析了利用单个平行偏振片消除太阳耀光的效果:当太阳天顶角较大,传感器在太阳的镜面反射方向附近对水面进行观测时,平行偏振片可以显著地消除水表的太阳耀光;但是当传感器以较小的天顶角对水面进行观测时,无论太阳天顶角的角度如何变化,平行偏振片对太阳耀光的抑制作用都有限。文献<sup>[12]</sup>利用目标与耀光背景的偏振特性差异,设计了基于双线偏振片的可见光偏振检测系统,该系统可有效抑制耀光干扰,提高目标与背景的对比度,提高海面耀光背景下的目标检测效果。文献<sup>[17]</sup>设计了双偏振片的中波红外成像系统对耀光背景下的水面目标进行探测,取得了较好效果。文献<sup>[12,17]</sup>采用的双偏振片抑制耀光方法虽然取得较好的效果,但硬件的复杂度和成本均增加,且探测器接收的光强进一步减小,对探测器灵敏度和后端信息解译能力的要求也显著提高。

同时偏振成像系统可对运动目标进行偏振成像,适于测量动态场景的偏振特性,可用于观测波浪海表,主要实现方式有分振幅型、分焦平面型和分孔径型3种。分振幅型同时偏振成像仪一般采用棱镜进行光束分束和偏振调制,各分束光路需独立设计并采用多个探测器进行成像,以减小每个探测器通道的耀光辐射强度。另外,每个探测器前均放置了具有一定偏振方向的偏振片,其可对进入探测器的耀光强度进行二次衰减。因此,分振幅型同时偏振成像仪从技术体制上就具有一定的耀光抑制能力,其同时获取耀光的多个偏振方向的偏振辐射图可在不同程度上抑制耀光。本文在其中选择对耀光具有最强抑制作用的偏振辐射图,依据对残留区域耀光的偏振测量,生成对该区域有更强抑制作用的区域耀光抑制偏振辐射图,并将该偏振辐射图与原偏振辐射图进行融合处理,以有效抑制耀光导致的图像饱和现象,改善图像质量,降低耀光背景下因探测器

像元饱和对水面目标成像探测的影响,提高耀光背景下的目标对比度。

## 2 太阳耀光抑制方法

太阳耀光区域大小主要依赖于观测几何条件和水表粗糙度,水表镜面面元的法线具有随机朝向,其概率分布服从 Cox-Munk 模型<sup>[18-19]</sup>。由于水表具有随机波动性,采用分振幅型同时偏振成像仪对波浪水表进行成像,对耀光进行分束衰减,获取耀光在  $0^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $90^\circ$  3 个方向的偏振辐射图。在这 3 个方向偏振辐射图中选择对耀光抑制作用最强的偏振辐射图,在其中选取残留强耀光区域 ROI (region of interest),计算耀光的 Stokes 参量和偏振角,生成偏振方向与耀光偏振角方向相垂直的偏振辐射图。理论上,该偏振辐射图对所选耀光区域有较强的抑制作用,抑制程度取决于该耀光区域的偏振度。为方便叙述,将该偏振辐射图称为区域耀光抑制偏振辐射图。最后以主成分分析 (PCA) 方法将区域耀光抑制偏振辐射图与原偏振辐射图进行融合,得到可有效抑制耀光的无饱和像素的融合图,提高目标相对耀光背景的对比度。

### 2.1 任意方向耀光偏振辐射图获取方法

Stokes 矢量可表示任意光束的偏振态,不仅可以描述完全偏振光、部分偏振光和自然光,还可以描述单色光和非单色光<sup>[20]</sup>。图 1 为 Stokes 参量测量方法示意图,光源入射光束通过一个波片后,经过传输轴方向与参考方向成  $\theta$  角的线偏振片照射到光电探测器上,由光电探测器测量所接收的光强<sup>[21]</sup>。成像探测器所生成的图像被称为偏振辐射图。

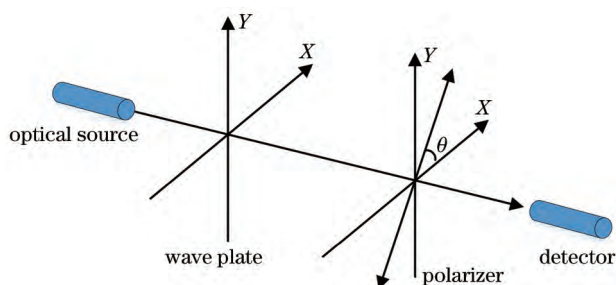


图 1 Stokes 参量测量方法

Fig. 1 Measurement method of Stokes parameters

设入射光的 Stokes 矩阵为

$$S_1 = [S_0, S_1, S_2, S_3]^T, \quad (1)$$

则光电探测器接收光强为<sup>[22]</sup>

$$I(\theta, \varphi) = \frac{1}{2} [S_0 + S_1 \cos(2\theta) + S_2 \cos \varphi \sin(2\theta) + S_3 \sin \varphi \sin(2\theta)], \quad (2)$$

式中:  $\theta$  为线偏振片传输轴与  $X$  轴的夹角;  $\varphi$  为波片引入的相位延迟;  $I$  为光电探测器所测量的光强。

在引入相位延迟  $\varphi$  分别为  $0$  和  $\frac{\pi}{2}$  的情况下,只

需使偏振片旋转  $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$  这 3 个角度,并将  $\varphi$  和  $\theta$  代入(2)式,即可得到入射光的 Stokes 参数:

$$\begin{cases} S_0 = I(0, 0) + I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) \\ S_1 = I(0, 0) - I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) \\ S_2 = 2I\left(\frac{\pi}{4}, 0\right) - I(0, 0) - I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) \\ S_3 = 2I\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) - I(0, 0) - I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) \end{cases} \quad (3)$$

由(3)式可计算出入射光的偏振度  $P$  和偏振角  $A$ :

$$\begin{cases} P = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}}{S_0} \\ A = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{S_2}{S_1}\right), 0 \leq A \leq \pi \end{cases} \quad (4)$$

太阳耀光是部分偏振光,即  $S_3 = 0$ ,故  $\theta$  方向的偏振辐射光强为

$$I(\theta) = \frac{1}{2} [S_0 + S_1 \cos(2\theta) + S_2 \sin(2\theta)]. \quad (5)$$

由(3)式和(4)式可知:

1) 当  $I(0, 0)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$  均不饱和时,

可对耀光的 Stokes 参量进行准确测量,并根据(5)式求解任意偏振方向的偏振辐射光强;

2) 当  $I(0, 0)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$  均饱和时,

$S_1 = S_2 = 0, P = 0$ , 像素信息完全丢失;

3) 当  $I(0, 0)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$  中至少一个不

饱和时,  $P$  和  $A$  的计算将不准确。

上述过程说明:同时获取耀光在 3 个偏振方向

的偏振辐射光强后,在  $I(0, 0)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 、 $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$  均不饱和的情况下,可计算出耀光的 Stokes 参量,并根据(5)式求出耀光在任意偏振方向的偏振辐射光强。

### 2.2 区域耀光抑制偏振辐射图生成

太阳耀光是部分偏振光,  $A$  是耀光的偏振角,垂直  $A$  方向的线偏振片可有效抑制耀光中的偏振分量,降低耀光辐射强度。对于任一像素点,通过同时偏振测量获取该像素点的 Stokes 矢量和  $A$  等参

数,并根据(5)式获得该像素点在  $A \pm \frac{\pi}{2}$  方向对应的偏振辐射光强:

$$I\left(A \pm \frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\left\{S_0+S_1 \cos \left[2\left(A \pm \frac{\pi}{2}\right)\right]+S_2 \sin \left[2\left(A \pm \frac{\pi}{2}\right)\right]\right\} . \quad (6)$$

本实验中,在偏振成像仪的当前安装姿态下,  $90^\circ$  方向的偏振辐射图对耀光抑制作用最强。在  $90^\circ$  方向偏振辐射图中选择残留耀光区域 ROI, 计算区域耀光的 Stokes 矢量和  $A$  等参数,再根据(5)式求得对应的偏振辐射光强。对于所选的耀光区域,采用(6)式计算该 ROI 的平均偏振角  $A_{\text{ROI}}$ :

$$A_{\text{ROI}}=\frac{\sum_{i=1}^m A_i}{m}, \quad (7)$$

式中:  $A_i$  为 ROI 中对第  $i$  个像素点测量得到的入射光偏振角;  $m$  为 ROI 的像素点数。

对 ROI 中的第  $i$  个像素点,当  $I_i(0,0)$ 、 $I_i\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 、 $I_i\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$  均不饱和时,可对该像素点的 Stokes 参量进行准确测量。当  $I_i(0,0)$ 、 $I_i\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 、 $I_i\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$  均饱和时,  $S_{1i}=S_{2i}=0$ ,  $P_i=0$ , 数值计算得到  $A_i=0$ , 显然不会对(7)式的计算产生影响。将(7)式代入(6)式,可得到对 ROI 耀光进行偏振抑制后的光强  $I\left(A_{\text{ROI}} \pm \frac{\pi}{2}\right)$ 。因此,对于整个太阳耀光场景,选择不同的 ROI 进行耀光偏振抑制,可得到一系列区域耀光抑制偏振辐射图像  $I_j\left(A_{\text{ROI}_j} \pm \frac{\pi}{2}\right)$  ( $j=1, 2, \cdots, n$ ),  $j$  为 ROI 的序数,  $n$  为 ROI 的总数。

### 2.3 图像融合方法

PCA 方法是典型的空间域图像融合算法,常用于多波段光谱图像融合处理。PCA 融合方法基于统计特性,主要考察图像的强相关性,适用于多光谱图像的融合处理<sup>[23]</sup>。偏振辐射图在灰度上具有规律性差异和强相关性,适于选用 PCA 方法作为偏振辐射图的融合算法。PCA 融合方法的流程为:

1) 对待融合的 2 幅源图像  $A$  和  $B$ , 计算协方差

$$\text{cov}(A, B)=\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N\left(A_i-\bar{A}\right) *\left(B_i-\bar{B}\right) \text { 和协方差}$$

矩阵  $C_{2 \times 2}=\left(\begin{array}{cc} \text{cov}(A, A) & \text{cov}(A, B) \\ \text{cov}(B, A) & \text{cov}(B, B) \end{array}\right)$ , 其中  $N$  为

$A(B)$  的像素数,且  $A$  和  $B$  的行列数分别相等,  $A_i(B_i)$  为  $A(B)$  的第  $i$  个像素,  $\bar{A}(\bar{B})$  为  $A(B)$  的像素均值,  $*$  表示复共轭;

2) 计算协方差矩阵  $C_{2 \times 2}$  的特征值对角矩阵  $D_{2 \times 2}$  和矩阵  $V_{2 \times 2}$ ,  $V_{2 \times 2}$  的列向量是右特征向量,  $C_{2 \times 2} \times V_{2 \times 2}=V_{2 \times 2} \times D_{2 \times 2}$ ;

3) 取最大特征值对应的特征向量  $v=(v_1, v_2)^T$ , 计算加权系数  $\omega_1=\frac{v_1}{\text{sum}\left(v_1+v_2\right)}, \omega_2=\frac{v_2}{\text{sum}\left(v_1+v_2\right)}$ ;

4) 计算融合图  $F=\omega_1 A+\omega_2 B$ 。

以 8 位图为例,由于  $\omega_1+\omega_2=1$ , 当  $A_i, B_i$  不同时为 255 时,则  $F_i<255$ 。因此,采用 PCA 方法将区域耀光抑制偏振辐射图与原偏振辐射图进行融合,可得到无饱和像素的融合图。

## 3 太阳耀光抑制室内实验

为验证所提的太阳耀光抑制方法的有效性,在实验室内模拟了无天空光情况下对太阳耀光场景中 2 个大小不等的舰船缩比目标模型的偏振探测实验。实验设备主要有卤素灯光源、双向反射分布函数(BRDF)测量架、水箱、造浪机、模拟目标、三分束同时偏振成像仪。

将卤素灯光源安装在光源调整架上,通过灯罩内的准直透镜对出射光进行准直,模拟太阳的平行光对水箱进行  $45^\circ$  天顶角照射;水箱通过造浪机产生波浪,在卤素灯光源照射下模拟太阳耀光;将三分束同时偏振成像仪搭载在 BRDF 测量架上,正对光源以  $30^\circ$  天顶角观测。由于水面波浪的动态特性和耀光的偏振特性,实验中的偏振测量设备采用美国 FluxData 公司生产的三分束同时偏振成像仪。该偏振成像仪是一种典型的分振幅型同时偏振成像仪,光谱响应范围为  $380 \sim 1000 \text{ nm}$ , 焦距为  $50 \text{ mm}$ , 视场角为  $7^\circ$ , 成像分辨率为  $1024 \text{ pixel} \times 768 \text{ pixel}$ , 像元尺寸为  $6.8 \mu\text{m}$ , 可同时获得  $0^\circ$ 、 $45^\circ$  和  $90^\circ$  3 个方向的偏振辐射图像。图 2 为该偏振成像仪的结构图及实物图。

光学棱镜中第一片镀膜可反射 30% 的光能量,透射 70% 的光能量;第二片为半透射半反射镀膜,可反射 50% 的光能量,透射 50% 的光能量。该分束模块将入射光分为 3 束,3 个电荷耦合器件(CCD)探测器与分束器之间各安装一块偏振片,偏振片透光轴选定某一偏振片透光轴为参考轴的  $0^\circ$  方向,其余两片偏振片依次相对旋转  $45^\circ$ , 此设置可同时获



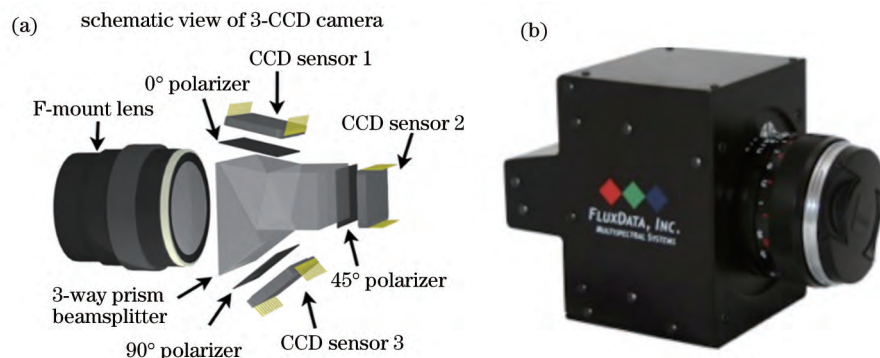


图 2 三分束同时偏振成像仪。(a) 结构图; (b) 实物图

Fig. 2 Three-path simultaneous polarization imager. (a) Structural diagram; (b) physical map

取  $0^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $90^\circ$  3 个不同方向的偏振辐射图。

该三分束偏振成像仪的技术指标如表 1 所示。

表 1 三分束同时偏振成像仪的主要技术指标

Table 1 Main specifications of three-path simultaneous polarization imager

| Specification               | Value                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Spectral response range /nm | 380-1000                            |
| Focus /mm                   | 50                                  |
| Resolution /(pixel×pixel)   | 1024×768                            |
| Pixel size / $\mu\text{m}$  | 6.8                                 |
| Field of view               | $7^\circ$                           |
| Polarization orientation    | $0^\circ$ , $45^\circ$ , $90^\circ$ |

## 4 结果分析及讨论

### 4.1 实验结果分析

三分束同时偏振成像仪输出强度  $I$  及  $0^\circ$ 、 $45^\circ$  和  $90^\circ$  3 个方向的偏振辐射图的成像分辨率均为  $1024 \text{ pixel} \times 768 \text{ pixel}$ ，图像位深为 8 bit，即灰度范围为  $0 \sim 255$ 。为方便叙述，以下将  $0^\circ$ 、 $45^\circ$  和  $90^\circ$  3 个方向的偏振辐射图像分别称为  $I_0$  图、 $I_{45}$  图和  $I_{90}$  图，将区域耀光抑制偏振辐射图称为  $I_\perp$  图，将融合图称为  $F$  图， $F$  图是由  $I_{90}$  图和  $I_\perp$  图通过 PCA 方法融合而成。图 3 为三分束同时偏振成像仪的灰度图。

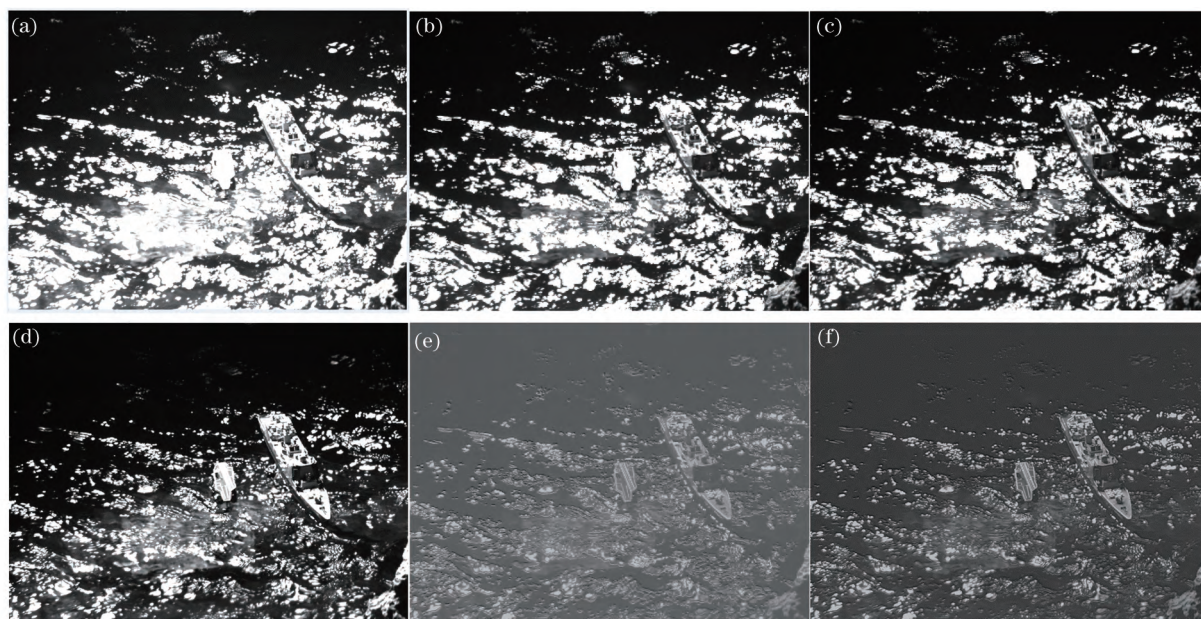


图 3 灰度图。(a)  $I$  图; (b)  $I_0$  图; (c)  $I_{45}$  图; (d)  $I_{90}$  图; (e)  $I_\perp$  图; (f)  $F$  图

Fig. 3 Gray images. (a) Image  $I$ ; (b) image  $I_0$ ; (c) image  $I_{45}$ ; (d) image  $I_{90}$ ; (e) image  $I_\perp$ ; (f) image  $F$

图 4 为对应的灰度直方图和热力图，表 2 所示为图 4 中各灰度图的饱和像素统计结果，用于评价

图像的饱和程度，饱和像素占比越高，图像的饱和度越大。从图 3 和图 4 可以看出： $I$  图中出现大面积

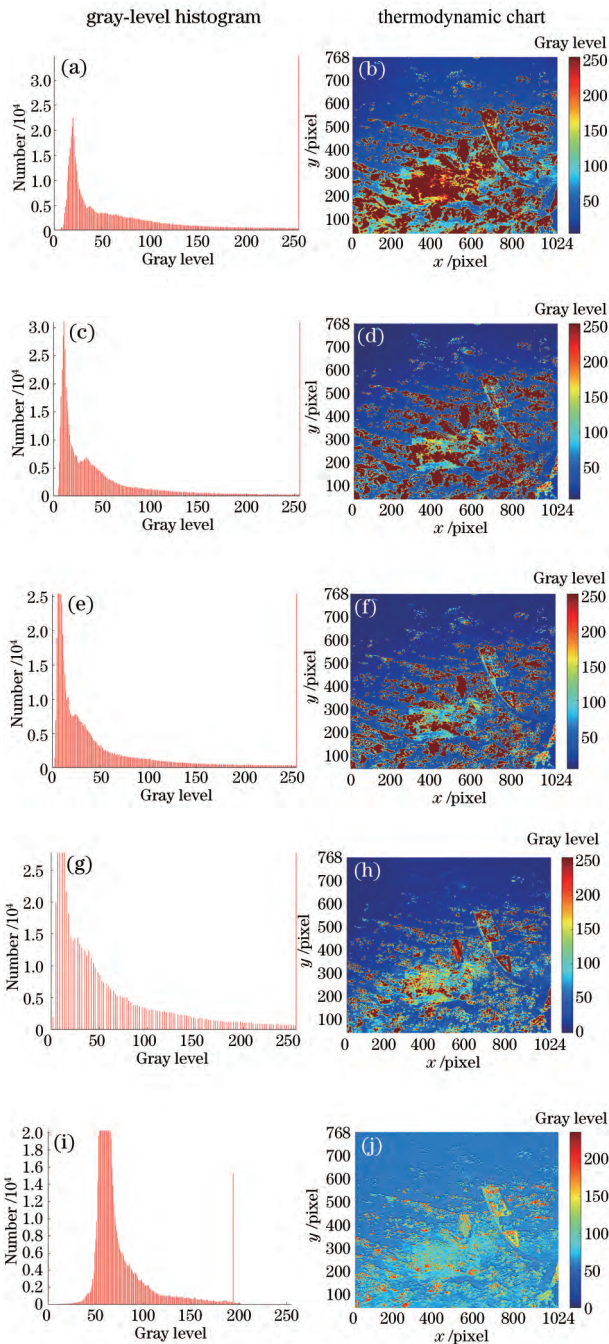


图 4 灰度分布分析结果。(a)(b)  $I$  图; (c)(d)  $I_0$  图; (e)(f)  $I_{45}$  图; (g)(h)  $I_{90}$  图; (i)(j)  $F$  图

Fig. 4 Gray distribution analysis results. (a)(b) Image  $I$ ; (c)(d) image  $I_0$ ; (e)(f) image  $I_{45}$ ; (g)(h) image  $I_{90}$ ; (i)(j) image  $F$

耀光,目标轮廓不清,细节信息丢失严重,小目标甚至淹没在耀光背景中,目标显著性差;在热力图中耀光区域的灰度集中分布在 200~255 之间,饱和像素的占比为 27.21%。水面非耀光区域所呈现的灰度很低,图像的灰度主要分布在灰度显示范围的两端。 $I_0$  图的饱和像素占比为 23.09%,其灰度图中耀光区

域的面积较大,热力图的耀光区域灰度集中分布在 200~255 之间,目标轮廓和细节不清,说明现有偏振成像仪姿态下  $I_0$  图对耀光的偏振抑制作用很弱。 $I_{45}$  图与  $I$  图的灰度分布较相近,主要分布在 0~50 的低灰度区间的饱和点,饱和像素占比为 16.74%,其热力图中目标轮廓和细节较  $I$  图有一定改善,目标显著性有一定增强,说明其对耀光有一定的抑制作用。 $I_{90}$  图与  $I$  图的灰度分布有了较明显变化,图像亮度更低,热力图中显示出耀光受到较强抑制,目标显著性明显增强,2 个目标的轮廓更加清晰,但仍残留较多耀光区域,饱和像素的占比为 7.32%,目标细节仍不明显。 $F$  图的灰度直方图与  $I$  图差异较大,灰度范围有了明显压缩,低端灰度由 0~50 上升至 50~100,高端灰度约为 190,饱和像素的占比为 0%,耀光强度受到进一步抑制。与  $I$  图相比, $F$  图的灰度图及热力图反映出清晰的目标轮廓,细节信息大大增强。

表 2 饱和像素统计

Table 2 Statistics of saturated pixels

| Specification | $I$    | $I_0$  | $I_{45}$ | $I_{90}$ | $F$ |
|---------------|--------|--------|----------|----------|-----|
| Number        | 213996 | 181582 | 131669   | 57539    | 0   |
| Percentage /% | 27.21  | 23.09  | 16.74    | 7.32     | 0   |

对融合后产生的多方向偏振融合图进行质量评价,采用图像均值和标准差<sup>[24]</sup>、信息熵、目标相对背景的对比度指标对图 4 中图像的质量进行量化评价和分析。图像均值可反映图像的整体亮度,标准差可反映图像灰度相对于灰度均值的离散情况,目标相对背景的对比度则可反映目标相对背景的显著性。按图 5 所示方法,分别在  $I$  图、 $I_0$  图、 $I_{45}$  图、 $I_{90}$  图和  $F$  图中相应位置选择目标和耀光背景的一小块区域,用于目标相对背景的对比度计算。对比度计算方法如下<sup>[25]</sup>:

$$C = \frac{|I_t - I_b|}{I_t + I_b}, \quad (8)$$

式中: $C$  为目标相对背景的对比度; $I_t$  为目标强度; $I_b$  为背景强度。

表 3 所示为图像的评价指标。可以看出: $I$  图的灰度均值最高; $I_0$  图、 $I_{45}$  图、 $I_{90}$  图的灰度均值依次递减,说明当前成像姿态下耀光受到的偏振抑制程度依次递增; $F$  图的灰度均值为 67.2195,近似为  $I$  图灰度均值 115.9793 的一半、 $I_{90}$  图灰度均值 32.1149 的 2 倍,说明  $F$  图既实现了对耀光的较好抑制,又改善了图像的整体亮度, $F$  图的标准差明显小



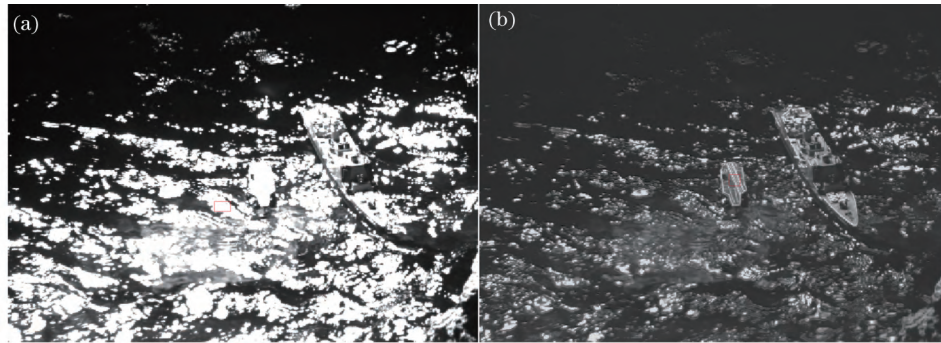


图 5 目标与耀光背景 ROI 的选取。(a)耀光背景;(b)目标

Fig. 5 ROI selection of target and glint background. (a) Glint background; (b) target

于其他图,反映出  $F$  图的灰度离散度较小,亮度均匀性明显高于其他各图。从目标相对背景的对比度指标来看, $I$  图的对比度最低, $I_{90}$  图的对比度最高,其次依次是  $I_{45}$  图和  $I_0$  图,这与 3 个偏振方向对耀光的抑制能力正相关。 $F$  图的对比度 0.2621 略低于  $I_{90}$  图的 0.3334,这是因为  $F$  图在提高目标清晰度和轮廓的同时,降低了目标的总体灰度,引起对比度相对  $I_{90}$  图的轻微下降,但这并不影响  $F$  图相对  $I$  图的综合图像质量优势。

表 3 图像的评价指标

Table 3 Image quality evaluation index

| Image    | Mean gray | Standard deviation | Contrast |
|----------|-----------|--------------------|----------|
| $I$      | 115.9793  | 97.9035            | 0.0196   |
| $I_0$    | 95.1878   | 98.0528            | 0.0319   |
| $I_{45}$ | 79.1919   | 92.0872            | 0.0705   |
| $I_{90}$ | 32.1149   | 74.9249            | 0.3334   |
| $F$      | 67.2195   | 30.7603            | 0.2621   |

实验结果表明,实验室内无天空光散射情况下,光源以  $45^\circ$  天顶角照射,同时偏振成像仪在镜面方向以  $30^\circ$  天顶角对模拟目标及周围的波浪水面成像时, $I$  图存在较大的耀光区域,饱和像素占比为 27.21%,亮度最大,灰度均值为 115.9793,目标相对背景的对比度为 0.0196,目标显著性最差。当前姿态下偏振成像仪所获取的 3 个方向偏振辐射图可在不同程度上抑制耀光, $I_0$  图对耀光的抑制能力最弱, $I_{45}$  次之, $I_{90}$  图最强,但  $I_{90}$  图中仍残留较多耀光,饱和像素占比为 7.32%,目标细节和纹理不清。生成的  $F$  图中耀光受到完全抑制,饱和像素占比为 0%,图像灰度均值为 67.2195,约为  $I$  图 115.9793 的一半,标准差为 30.7603,仅为  $I$  图 97.9035 的 1/3,目标相对背景的对比度为 0.2621,是  $I$  图 0.0196 的 13.37 倍。因此,基于偏振辐射图融合的方法可有效抑制耀光,消除图像饱和,获得的融合图亮度比强度图更加均匀,目标细节和轮廓信息更清晰,目标相

对耀光背景的对比度显著提高。

#### 4.2 讨 论

由于上述实验是在实验室无天空光散射情况下开展,且水体的离水辐射很低,故非耀光区域水面具有很低的灰度,而因天空光反射白天的野外环境水面较亮。另一方面,室内实验所用光源模拟的是非偏振的太阳光,不考虑天空光的影响。实际上,天空光是部分偏振光,经波浪水表面反射后,会对成像仪入瞳处的耀光辐射偏振特性产生影响。例如,理想情况下非偏的太阳光以布儒斯特角入射水面,镜面方向的反射光是全偏振光,偏振方向垂直入射面,此时在反射光路上放置检偏方向平行于入射面的平行偏振片将会完全过滤反射光。但考虑天空光后,其部分偏振特性会使反射光不再是全偏振光,此时平行偏振片将不能完全过滤反射光。

实验中, $I_{90}$  图对耀光的抑制能力最强, $I_{45}$  图次之, $I_0$  图最弱,这取决于同时偏振成像仪的当前成像姿态及观测几何。图 6 为理想水表偏振反射示意图,入射光为非偏振太阳直射光,折射光和反射光是部分偏振光,可通过不同振动方向的偏振分量来表示,并被分解为入射面内的平行偏振分量( $P$  分量)和垂直偏振分量( $S$  分量)。 $\theta_i$  为入射角, $\theta_r$  为反射角, $\theta_t$  为折射角。

当反射方向上放置检偏方向垂直入射面的线偏振片时,可抑制耀光的  $P$  分量;当放置检偏方向平行入射面的线偏振片时,可抑制耀光的  $S$  分量。耀光强度的受抑制程度取决于当前观测几何下耀光的偏振度和反射率,这又受风速和波浪坡面间的多次反射等因素影响,Mobley<sup>[9]</sup> 对此作了详细研究,在此不作更多叙述,其内容也超出了文章所讨论的范围。实际上,本研究基于对耀光有一定抑制作用的偏振辐射图,产生对残留耀光区域进行抑制的区域耀光抑制偏振辐射图,再利用图像融合方法最终实

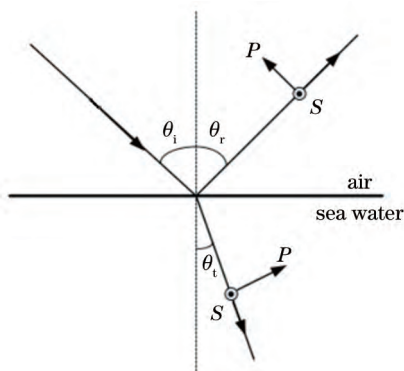


图 6 理想水表偏振反射示意图

Fig. 6 Schematic of polarized reflection of ideal water surface

现对耀光的进一步抑制。若改变成像仪的姿态,相同观测几何条件下,3 个方向偏振辐射图对耀光抑制能力的强弱关系将发生变化,但仍可根据(5)式获取对耀光抑制较强的方向偏振辐射图,因此该方法对成像仪的姿态无严格要求。当然,依据耀光的偏振特征,尽可能使成像仪的其中一个偏振方向与入射面平行,可减小后续处理的工作量。

区域耀光抑制偏振辐射图  $I_{\perp}$  对耀光强度的抑制效果直接影响  $F$  图的质量。而  $I_{\perp}$  图的生成是在对所选耀光区域 ROI 的 Stokes 参数测量基础上,根据(6)式计算得出。因此,ROI 的选择对耀光的抑制效果具有重要影响,而 ROI 的选择要遵循两个原则:1)  $I_{\perp}$  图是为抑制所选偏振辐射图中的残留耀光,ROI 的选择应是残留的强耀光区域,即图中高亮度区域;2) ROI 的选择要尽量避开在 3 个方向偏振辐射图中均饱和的耀光区域,因为根据(3)式和(4)式,当所选 ROI 在  $I_0$  图、 $I_{45}$  图和  $I_{90}$  图中均饱和时,  $S_{ROI1} = S_{ROI2} = 0$ ,  $P_{ROI} = 0$ ,此时,根据(5)式将无法获得任意方向的偏振辐射图。图 7 为图像的偏振度图,  $P_{ROI} = 0$  的耀光区域即在  $I_0$  图、 $I_{45}$  图和  $I_{90}$  图中均饱和,此时像素信息将完全丢失。

融合方法是另一个影响耀光抑制效果的因素。实验中采用的是 PCA 融合方法,它基于统计特性,主要考察图像的强相关性,适于对偏振辐射图这类具有强相关性图像的融合。基于 PCA 的图像融合本质是采用像素加权来实现图像的空域融合,PCA 用于确定加权系数。PCA 融合方法的基础是统计,其性能受方差的影响很大,它以全局方差作为信息显著性度量,得到的融合图像亮度方差最大,但受限于算法的全局操作特性,不能保证对目标相对背景的对比度这一局部特性具有优化能力,如表 3 中  $F$

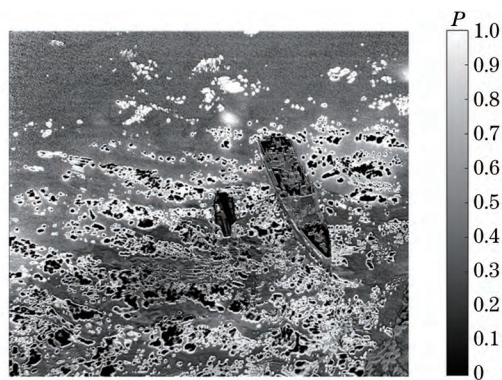


图 7 图像的偏振度

Fig. 7 Image of polarization degree

图的对比度就略低于  $I_{90}$  图。事实上,图像融合是为进一步抑制耀光、凸显目标和提高图像质量,其本质上是多个目标优化问题,因此构造包含清晰度、目标相对背景的对比度等指标的多目标优化函数,以基于优化的思想进行图像融合,将具有非常大的吸引力。后续工作中将尝试采用多目标优化算法来实现对偏振辐射图的空域融合,以期达到更好的耀光抑制效果,获得较高的图像质量。

## 5 结 论

针对海洋卫星遥感中的水面太阳耀光干扰,依据耀光的显著偏振特性,提出一种基于偏振辐射图融合的耀光抑制方法。该方法采用三分束同时偏振成像技术对耀光偏振成像,将获取的偏振辐射图与区域耀光抑制偏振辐射图融合,达到抑制耀光的目的。在实验室内无天空光散射环境下进行该方法的验证实验,结果表明,该方法可有效抑制耀光,获得的融合图无饱和像素,所获得图像的亮度较强度图像更加均匀,目标细节和轮廓信息更清晰,大大提高了目标在耀光背景中的显著性。该方法对耀光的抑制效果好,更具通用性和灵活性,既不需要增加和修改硬件,又不增加偏振信息的解译难度和算法的复杂性。

## 参 考 文 献

- [1] Kay S, Hedley J D, Lavender S. Sun glint correction of high and low spatial resolution images of aquatic scenes: a review of methods for visible and near-infrared wavelengths[J]. Remote Sensing, 2009, 1 (4): 697-730.
- [2] Lee Z P, Ahn Y H, Mobley C, et al. Removal of surface-reflected light for the measurement of remote-sensing reflectance from an above-surface platform [J]. Optics Express, 2010, 18(25): 26313-26324.
- [3] Wang M, Bailey S W. Correction of sun glint



- contamination on the SeaWiFS ocean and atmosphere products[J]. *Applied Optics*, 2001, 40(27): 4790-4798.
- [4] Kay S, Hedley J, Lavender S. Sun glint estimation in marine satellite images: a comparison of results from calculation and radiative transfer modeling [J]. *Applied Optics*, 2013, 52(23): 5631-5639.
- [5] Zhou G H, Zhao Y C, Geng X R, *et al.* Correction of skyglint above water surface based on polarized principle[J]. *Advances in Water Science*, 2007, 18(5): 762-767.
- 周冠华, 赵永超, 耿修瑞, 等. 基于偏振原理的水面反射光的剥离[J]. 水科学进展, 2007, 18(5): 762-767.**
- [6] Foster R, Gilerson A. Polarized transfer functions of the ocean surface for above-surface determination of the vector submarine light field[J]. *Applied Optics*, 2016, 55(33): 9476-9494.
- [7] Zhang X, He S, Shabani A, *et al.* Spectral sea surface reflectance of skylight[J]. *Optics Express*, 2017, 25(4): A1-A13.
- [8] Gilerson A, Carrizo C, Foster R, *et al.* Variability of the reflectance coefficient of skylight from the ocean surface and its implications to ocean color[J]. *Optics Express*, 2018, 26(8): 9615-9633.
- [9] Mobley C D. Polarized reflectance and transmittance properties of windblown sea surfaces [J]. *Applied Optics*, 2015, 54(15): 4828-4849.
- [10] Hieronymi M. Polarized reflectance and transmittance distribution functions of the ocean surface[J]. *Optics Express*, 2016, 24(14): A1045-A1068.
- [11] Liu Z G, Zhou G H. Polarization of sun glint[J]. *Journal of Infrared and Millimeter Waves*, 2007, 26(5): 362-365.
- 刘志刚, 周冠华. 太阳耀光的偏振分析[J]. 红外与毫米波学报, 2007, 26(5): 362-365.**
- [12] Chen W, Sun X B, Qiao Y L, *et al.* Polarization detection of marine targets covered in glint[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2017, 46(S1): 63-68.
- 陈卫, 孙晓兵, 乔延利, 等. 海面耀光背景下的目标偏振检测[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(S1): 63-68.**
- [13] Chen X F, Gu X F, Cheng T H, *et al.* Simulation and analysis of polarization characteristics for real sea surface sunglint [J]. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 2011, 31(6): 1648-1653.
- 陈兴峰, 顾行发, 程天海, 等. 真实海洋表面的太阳耀光偏振辐射特性仿真与分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(6): 1648-1653.**
- [14] Zhai P W, Hu Y, Trepte C R, *et al.* A vector radiative transfer model for coupled atmosphere and ocean systems based on successive order of scattering method[J]. *Optics Express*, 2009, 17(4): 2057-2079.
- [15] Tonizzo A, Gilerson A, Harmel T, *et al.* Estimating particle composition and size distribution from polarized water-leaving radiance[J]. *Applied Optics*, 2011, 50(25): 5047-5058.
- [16] Harmel T, Gilerson A, Tonizzo A, *et al.* Polarization impacts on the water-leaving radiance retrieval from above-water radiometric measurements [J]. *Applied Optics*, 2012, 51(35): 8324-8340.
- [17] Zhao H, Ji Z, Zhang Y, *et al.* Mid-infrared imaging system based on polarizers for detecting marine targets covered in sun glint [J]. *Optics Express*, 2016, 24(15): 16396-16409.
- [18] Cox C, Munk W. Measurement of the roughness of the sea surface from photographs of the sun's glitter [J]. *Journal of the Optical Society of America*, 1954, 44(11): 838-850.
- [19] Cox C. Statistics of the sea surface derived from sun glitter[J]. *Journal of Marine Research*, 1954, 13: 198-227.
- [20] Yang W, Gu G H, Chen Q, *et al.* Obtaining and processing of Mueller matrix image[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, 44(12): 3831-3836.
- 杨蔚, 顾国华, 陈钱, 等. 穆勒矩阵图像的获取及处理[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3831-3836.**
- [21] Goldstein D H. Polarized light [M]. New York: Marcel Dekker Inc, 2003: 62-65.
- [22] Collett A E. Field guide to polarization [M]. Washington DC: CRC Press, 2005: 16-17.
- [23] Yi W, Zeng Y, Yuan Z. Fusion of GF-3 SAR and optical images based on the nonsubsampled contourlet transform[J]. *Acta Optica Sinica*, 2018, 38(11): 1110002.
- 易维, 曾湧, 原征. 基于 NSCT 变换的高分三号 SAR 与光学图像融合 [J]. 光学学报, 2018, 38(11): 1110002.**
- [24] Wang Y H, Tao Z X. Overview of quality evaluation methods of fused infrared and visible images [J]. *Infrared*, 2012, 33(6): 7-11.
- 王跃华, 陶忠祥. 红外与可见光图像融合质量评价方法综述[J]. 红外, 2012, 33(6): 7-11.**
- [25] Wang X, Liang J A, Long H B, *et al.* Experimental study on long wave infrared polarization imaging of typical background and objectives[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2016, 45(7): 0704001.
- 王霞, 梁建安, 龙华宝, 等. 典型背景和目标的长波红外偏振成像实验研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(7): 0704001.**